



EED2

**Estadística y Exploración
de Datos**

Carrera en

Inteligencia Artificial y Ciencia de datos

Autores

Abril Reyna

Estimaciones estadísticas

01 | 04

UNIDAD CLASE

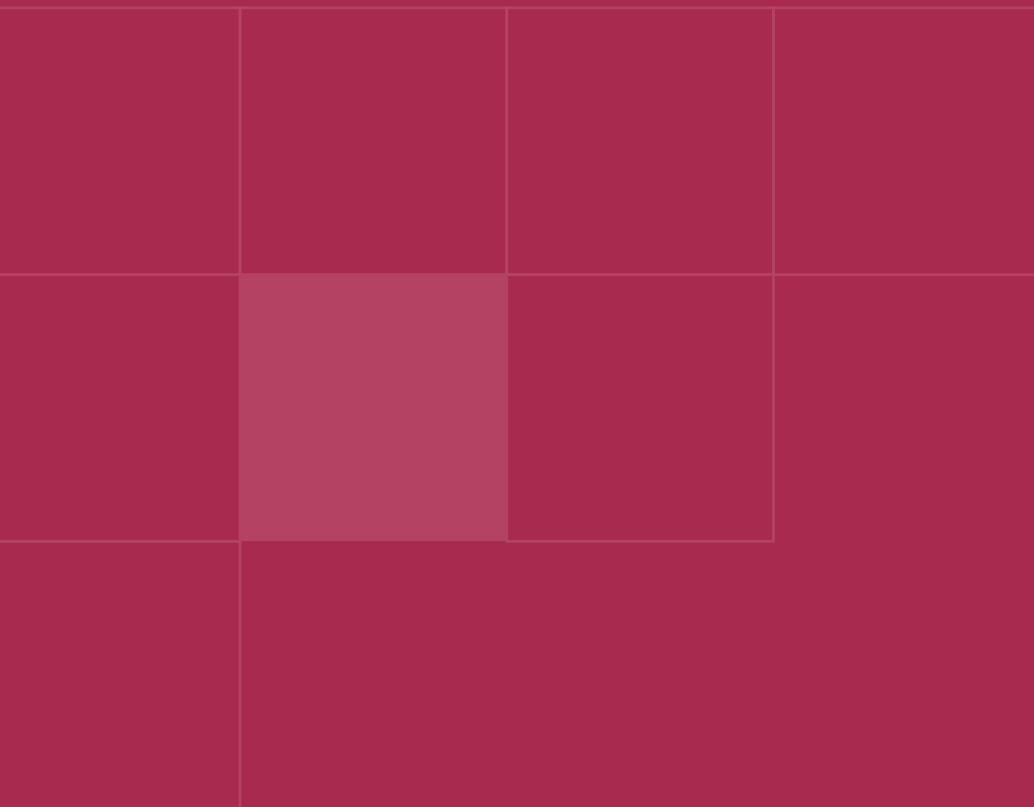
Índice

01
02

Error inferencial.....5

Tamaño de la muestra7

Metas de comprensión



1.04

Estimaciones estadísticas

a

Reconocer la importancia del análisis del tamaño de la muestra y de los intervalos de confianza.

b

Observar la vinculación con el contexto de uso.

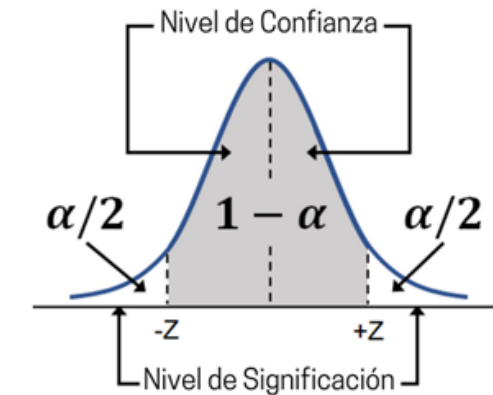
Introducción

Imagina que eres el gerente de una tienda en línea y quieres conocer el nivel de satisfacción general de tus clientes. Para ello, realizas una encuesta a una muestra de 500 clientes, preguntándoles sobre su experiencia de compra en una escala del 1 al 10. Si la empresa está considerando implementar cambios en su servicio al cliente, puede utilizar este intervalo de confianza como una referencia para evaluar el impacto potencial de esos cambios. Los resultados pueden ser utilizados para comunicar a inversores y empleados el nivel de satisfacción de los clientes y la solidez de esa estimación. Se puede comparar este intervalo de confianza con el de competidores o con resultados anteriores para identificar tendencias y áreas de mejora.

El **nivel de confianza** representa la probabilidad de que la estimación sea correcta. Además, el **nivel de significación** expresa la probabilidad de error de estimación.

El nivel de confianza representa el grado de confianza de que el resultado de la estimación se encuentra dentro de un rango determinado. Cuando establecemos un nivel de confianza del 95% en una encuesta, por ejemplo, estamos asumiendo que existe un 95% de probabilidad de que los resultados de la encuesta representen bien la realidad, es decir, que sean correctos.

El nivel de confianza de una estimación se puede obtener del área bajo la curva normal, como se ilustra en la siguiente figura de la derecha.



Entonces el NC (nivel de confianza) está dado por la expresión $1 - \alpha$ donde α es el NS (nivel de significancia). El NC es el área celeste y el NS está representado por el área en blanco debajo de la curva. $-Z$ y $+Z$ son los límites superiores e inferiores de confianza.

Recordemos que esta variable Z representa el alejamiento en desviaciones estándares de un valor de la variable original en relación a la media.

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Donde:

x = variable normal

σ = desviación estándar

μ = media o promedio

01. Error inferencial

El error inferencial se define por la desviación estándar de las medias muestrales y por el nivel de confianza determinado para el proceso.

$$e = z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Luego el intervalo de confianza para la media poblacional queda definido de la siguiente manera.

Con desviación de población conocida

$$\mu = \bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Con desviación de población desconocida

$$\mu = \bar{x} \pm z \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Ejemplo:

Suponga que los pesos de los sacos de arroz en una industria alimentaria se distribuyen aproximadamente como una normal de desviación estándar poblacional igual a 150 g. Se seleccionó una muestra aleatoria de 20 bolsas de un lote específico, se obtuvo un peso promedio de 5.050 g. Construya un intervalo de confianza para la media poblacional suponiendo un nivel de significancia del 5 %.

En Python

```
import numpy as np
from scipy import stats

# Datos del problema
n = 20 # Tamaño de la muestra
x_bar = 5050 # Media muestral
sigma = 150 # Desviación estándar poblacional
alpha = 0.05 # Nivel de significancia

# Calcular el valor crítico Z
z = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)

# Calcular el error inferencial
error_inferencial= z * sigma / np.sqrt(n)

# Calcular los límites del intervalo de confianza
intervalo_de_confianza = (x_bar -error_inferencial, x_bar + error_inferencial)

print("Intervalo de confianza al 95%", intervalo_de_confianza)
print(z)
print(error_inferencial)
```

```
Intervalo de confianza al 95%: (4984.260809456757,
5115.739190543243)
1.959963984540054
65.73919054324361
```

Interpretación del resultado:

Podemos decir con un 95% de confianza que la media poblacional de los pesos de los sacos de arroz se encuentra entre 4948.24 g y 5151.76 g.

02. Tamaño de la muestra

Para variables cuantitativas y poblaciones infinitas: Podemos despejar de la fórmula de **error inferencial (n)**.

Una empresa de baterías quiere estimar el tiempo promedio de vida útil de un nuevo modelo de batería. Se sabe que la desviación estándar de la vida útil de las baterías de este tipo es de 100 horas. La empresa desea que el margen de error de la estimación sea de 20 horas con un nivel de confianza del 99%. ¿Cuál es el tamaño de muestra necesario para el estudio?

En Python

```
import scipy.stats as stats

# Datos del problema
sigma = 100 # Desviación estándar poblacional (en horas)
e = 20 # error inferencial (en horas)
alpha = 0.01 # Nivel de significancia (para un 99% de confianza)

# Calcular el valor crítico Z
z = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)

# Calcular el tamaño de muestra
n = (z* sigma / e)**2

print("El tamaño de muestra necesario es:", round(n))
```

El tamaño de muestra necesario es: 166

Para variables cuantitativas y poblaciones finitas:

Con desviación estándar conocida

$$n = \frac{z^2 \sigma^2 N}{z^2 \sigma^2 + e^2 (N - 1)}$$

Con desviación estándar desconocida

$$n = \frac{z^2 s^2 N}{z^2 s^2 + e^2 (N - 1)}$$

Una empresa desea evaluar el nivel de satisfacción de sus empleados con las políticas de teletrabajo. Se estima que la desviación estándar de las puntuaciones de satisfacción (en una escala del 1 al 5) es de 0.8. La empresa desea tener un margen de error de 0.2 puntos en la estimación de la puntuación promedio de satisfacción, con un nivel de confianza del 95%. Si la empresa cuenta con 2500 empleados, ¿cuál es el tamaño de muestra necesario para realizar la encuesta?

En Python

```
import scipy.stats as stats

# Datos del problema
N = 2500 # Tamaño de la población
sigma = 0.8 # Desviación estándar poblacional
e = 0.2 # Margen de error
alpha = 0.05 # Nivel de significancia (para un 95% de confianza)

# Calcular el valor crítico Z
z = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)

# Calcular el tamaño de muestra
n = (N * z**2 * sigma**2) / (e**2 * (N-1) + z**2 * sigma**2)

print("El tamaño de muestra necesario es:", round(n))

El tamaño de muestra necesario es: 60
```

Desempeño

Te propongo resolver los siguientes ejercicios.

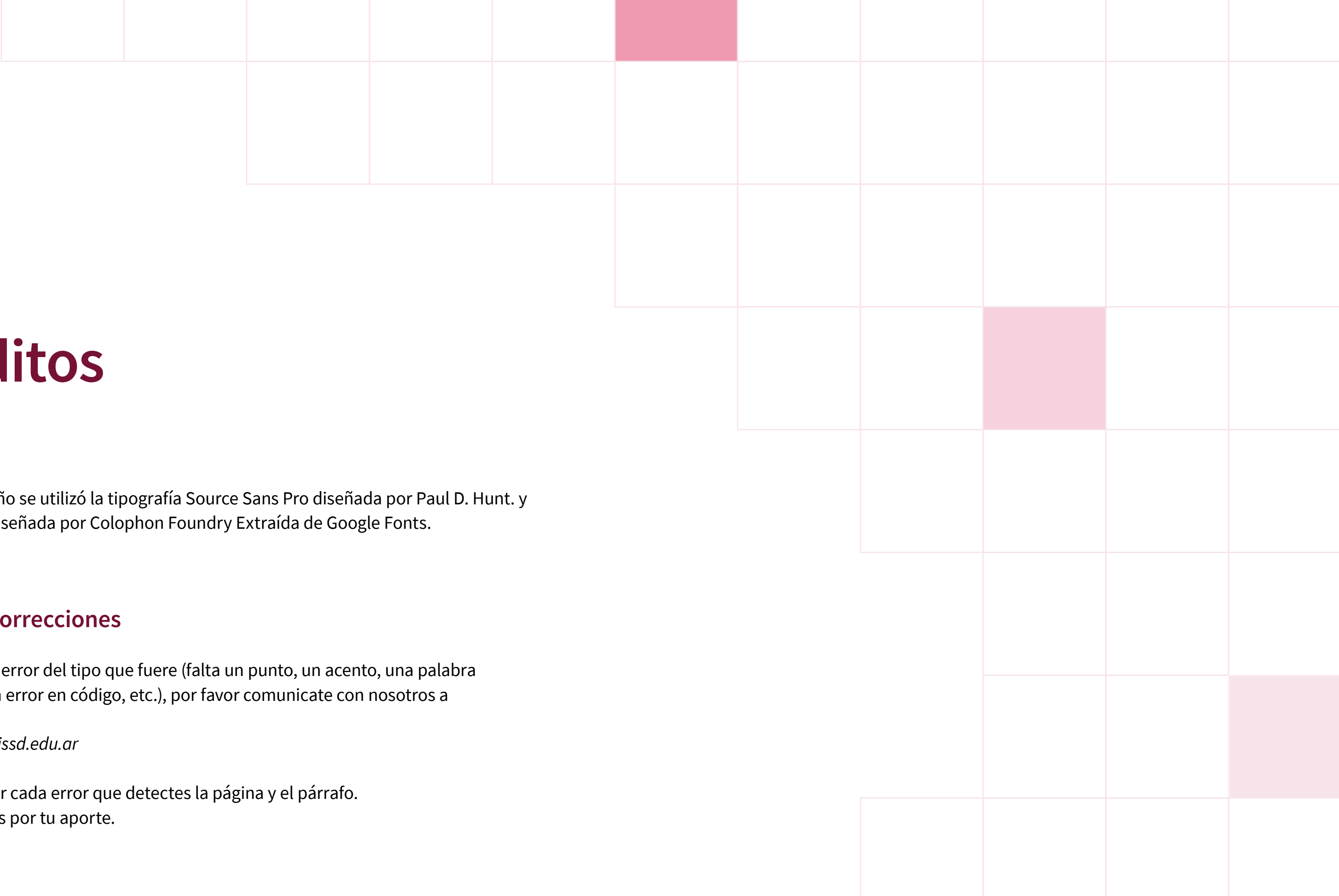
1. Se desea estimar el número promedio de libros que leen al año los habitantes de una pequeña ciudad de 5000 habitantes. Se estima que la desviación estándar del número de libros leídos al año es de 3 libros. Se desea tener un margen de error de 0.5 libros en la estimación de la media, con un nivel de confianza del 95%. ¿Cuál es el tamaño de muestra necesario para realizar la encuesta?
2. Se desea estimar la proporción de personas que prefieren la música clásica en un país con una población muy grande. Se estima que esta proporción es de 0.15. Se desea tener un margen de error de 0.03 en la estimación de esta proporción, con un nivel de confianza del 99%. ¿Cuál es el tamaño de muestra necesario para realizar el estudio?
3. Se realizó una encuesta a una muestra aleatoria de 400 estudiantes universitarios para conocer el número promedio de horas que estudian por semana. La muestra arrojó una media de 25 horas semanales y una desviación estándar de 5 horas.

Calcula un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de horas de estudio semanales de todos los estudiantes universitarios.

Cierre de la clase

¡Nos vemos la próxima clase!

¡Hasta la clase 5!



Créditos

Tipografía

Para este diseño se utilizó la tipografía Source Sans Pro diseñada por Paul D. Hunt. y Space Mono diseñada por Colophon Foundry Extraída de Google Fonts.

Errores y correcciones

Si detectás un error del tipo que fuere (falta un punto, un acento, una palabra mal escrita, un error en código, etc.), por favor comunicate con nosotros a

correcciones@issd.edu.ar

e indicanos por cada error que detectes la página y el párrafo.
Muchas gracias por tu aporte.